

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1 Идентификатор продукта

Название продукта : TOPAZ LD2
Код продукта : 116642E
Использование Вещества/Препарата : Чистящее средство[1]
Тип вещества : Смесь

Только для профессиональных пользователей.

Информация о разведении продукта : 5.0 %

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества или смеси

Сферы применения : Чистящее средство общего назначения. Для ручной обработки
Пенообразующее моющее средство. Для полуавтоматической обработки без вентилирования
Пенообразующее моющее средство. Для полуавтоматической обработки с вентилированием[1]
Рекомендованные ограничения при использовании : Предназначен только для промышленного и профессионального использования.

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания : АО «Эколаб»[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Москва Российская Федерация +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Телефон экстренной связи

Телефон экстренной связи : +74956694219
+32-(0)3-575-5555 Транс-Европейский
Телефонный номер Информационного Центра по Отравляющим веществам : (495) 628-16-87/ 621-68-85

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1 Классификация веществ или смесей

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в со-ответствии с законодательством РФ по ГОСТ 12.1.007 и СГС)[2]

Информация предоставляется по запросу

Сведения о классификации опасности в соответствии с СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

продукт в неразбавленном виде

Коррозионное воздействие на металлы, Категория 1	H290
Разъедание кожи, Категория 1	H314
Серьезное поражение глаз, Категория 1	H318
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде, Категория 3	H402

[8]

продукт в рабочей концентрации

Разъедание кожи, Категория 1	H314
------------------------------	------

[8]

Серьезное поражение глаз, Категория 1	H318
---------------------------------------	------

[8]

[8]

Продукт классифицируется в зависимости от значения pH (только в зависимости от Европейского законодательства)

2.2 Элементы маркировки

Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

продукт в неразбавленном виде

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H290 Может вызывать коррозию металлов.
H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H402 Вредно для водных организмов

[8]

Предупреждения : **Предотвращение:**

P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

Реагирование:

P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P310 Немедленно обратиться за медицинской помощью

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

II

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке:
линейный-АлкилС10-13-бензолсульфонат натрия
метасиликат натрия

продукт в рабочей концентрации

Символы факторов риска :



Сигнальное слово : Опасно[8]

Указание на опасность : H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

Предупреждения : [8]
Предотвращение:
P280 Использовать перчатки/ средства защиты глаз/ лица.

Реагирование:

P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P310 Немедленно обратиться за медицинской помощью

2.3 Другие опасности

продукт в неразбавленном виде
Не известны.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси[1,9]

продукт в неразбавленном виде
Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. EC-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
2- (2-бутоксietоксн) этанол	112-34-5 203-961-6	Острая токсичность Категория 5; H303 Острая токсичность Категория 5; H313 Раздражение кожи Категория 3; H316 Раздражение глаз Категория 2A; H319	STEL: 10 mg/m3 4 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	>= 1 - < 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

линейный-АлкилС10-13-бензолсульфонат натрия	68411-30-3 270-115-0	Острая токсичность Категория 4; H302 Раздражение кожи Категория 2; H315 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 2; H401 Долгосрочная (хроническая) опасность в водной среде Категория 3; H412	не имеются данные	$\geq 3 - < 10$
метасиликат натрия	6834-92-0 229-912-9	Острая токсичность Категория 4; H302 Разъедание кожи Категория 1B; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Токсичность вещества для конкретного органа - однократное воздействие Категория 3; H335	не имеются данные	$\geq 1 - < 3$
Гидроксид натрия	1310-73-2 215-185-5	Коррозионное воздействие на металлы Категория 1; H290 Разъедание кожи Категория 1A; H314 Серьезное поражение глаз Категория 1; H318 Острая (краткосрочная) опасность в водной среде Категория 3; H402	ПДК разовая: 0.5 мг/м ³ 2 класс - высокоопасные Источники данных: RU OEL	$\geq 0.5 - < 1$

продукт в рабочей концентрации Опасные компоненты

Химическое название	CAS-Номер. ЕС-Номер.	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м ³) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
2- (2-бутоксietокси) этанол	112-34-5 203-961-6	Острая токсичность Категория 5; H303 Острая токсичность Категория 5; H313 Раздражение кожи Категория 3; H316 Раздражение глаз Категория 2A; H319	STEL: 10 мг/м ³ 4 класс - умеренно опасные Источники данных: RU OEL	$\geq 0.1 - < 1$

Полный текст формулировок факторов риска, указанных в этом Разделе, приведен в Разделе 16.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **TOPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

продукт в неразбавленном виде

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если пострадавший находится в сознании - дать ему выпить 2 стакана воды. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

продукт в рабочей концентрации

- При попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении не менее 15 минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании на кожу : Немедленно промыть большим количеством воды на протяжении минимум 15 минут. Выстирать одежду перед повторным использованием. Перед повторным использованием тщательно очистить обувь. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При попадании в желудок : Прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоту. Ни в коем случае не пытаться дать что-либо через рот человеку без сознания. Если пострадавший находится в сознании - дать ему выпить 2 стакана воды. Немедленно обратиться за медицинской помощью. [10]
- При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Лечить симптоматично. При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощью. [10]

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

См. раздел 11 для получения более подробной информации о воздействии на организм и симптомах
[10]

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Лечение : Лечить симптоматично. [10]

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

продукт в неразбавленном виде

5.1 Средства пожаротушения

Рекомендуемые средства пожаротушения : Использовать меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.
[13]

Запрещенные средства пожаротушения : Не известны.[1]

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Особые виды опасности при тушении пожаров(ГОСТ 12.1.044-89) : Не воспламеняется и не взрывается.[1,14]

Опасные продукты горения : В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:
Оксиды углерода
Окиси азота (NOx)
Окиси серы
Оксиды металлов[1]

5.3 Меры предосторожности для пожарных

Специальное защитное оборудование для пожарных : Используйте средства индивидуальной защиты.[11]

Дополнительная информация : Остатки сгорания в результате пожара и загрязненную воду, использованную для пожаротушения, необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством. В случае открытого огня и/или взрыва не допускать попадания дыма в дыхательные пути.[1]

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

продукт в неразбавленном виде

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **TOPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

продукт в рабочей концентрации

Рекомендация для неаварийного персонала : Обеспечить соответствующую вентиляцию. Держать людей вдали от места разлива/утечки и с наветренной стороны. Избегать вдыхания, попадания внутрь, на кожу и в глаза. Если работники сталкиваются с концентрациями выше предельно допустимых уровней воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы. Убедитесь, что зачистка пролива проводится только обученным персоналом. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. [16]

Рекомендация для аварийной бригады : Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и непригодных материалов. [16]

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды

продукт в неразбавленном виде

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

продукт в рабочей концентрации

Предупредительные меры по охране окружающей среды : Не допускать попадания в почву, поверхностные или грунтовые воды. [16]

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

продукт в неразбавленном виде

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

продукт в рабочей концентрации

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

Методы очистки : Остановить утечку, если это безопасно. Локализовать пролитое (рассыпавшееся) вещество и затем собрать его с помощью негорючего абсорбирующего материала (например, песка, земли, диатомовой земли, вермикулита), поместить в контейнер для утилизации согласно местным/национальным нормативам (см. раздел 13). Смыть следы струей воды. В случае больших разливов необходимо локализовать разлитый материал путем обваловки или иным способом так, чтобы предотвратить его попадание в водоотвод. [16]

6.4 Ссылка на другие разделы

Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.
О мерах индивидуальной защиты см. в разделе 8.
Дополнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения с материалом

продукт в неразбавленном виде

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

продукт в рабочей концентрации

Информация о безопасном обращении : Не глотать. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Использовать только соответствующую вентиляцию. После обработки тщательно вымыть руки. Не вдыхать распыление, пары. В случае механической неисправности или в случае контакта с раствором продукта неизвестной концентрации, наденьте все предписанные средства индивидуальной защиты (СИЗ). [15]

Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества. [15]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 TOPAZ LD2

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

продукт в неразбавленном виде

Требования в отношении складских зон и тары : Не хранить вместе с кислотами. Локализовать просыпания/проливы/утечки во избежание воздействия. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Держать только в упаковке завода-изготовителя Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.
[1]

Температура хранения : 0 °C до 40 °C [1]

Упаковочный материал : Подходящий материал: Пластмасса
Неподходящий материал: Алюминий, Мягкая сталь [1]

продукт в рабочей концентрации

Требования в отношении складских зон и тары : Не хранить вместе с кислотами. Хранить в недоступном для детей месте. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке Хранить в контейнерах с этикетками, соответствующими их содержанию.
[1]

7.3 Особые конечные области применения

продукт в неразбавленном виде

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля

продукт в неразбавленном виде

Предел воздействия на рабочем месте[12]

Компоненты	CAS-Номер.	Тип значения (Форма воздействия)	Параметры контроля	Основа
2- (2-бутоксизтокси) этанол	112-34-5	STEL	10 mg/m3	RU OEL
Дополнительная информация	4	4 класс - умеренно опасные		
Гидроксид натрия	1310-73-2	ПДК разовая (Аэрозоль)	0.5 mg/m3 (растворы в пересчете на гидроксид натрия)	RU OEL
Дополнительная информация	2	2 класс - высокоопасные		

8.2 Регулирования воздействия

продукт в неразбавленном виде

Соответствующие технические меры

Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.
[15]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

Средства индивидуальной защиты

- Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.[15]
- Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103) : Защитные очки
Защитная маска для лица[1]
- Защита рук (ГОСТ 20010) : Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи
Перчатки
Нитриловая резина
бутилкаучук
Время прорыва: 1–4 часа
Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом).
Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.[1]
- Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь[1]
- Защита дыхательных путей (типы СИЗОД) : Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (ЕU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.
[1]

продукт в рабочей концентрации Соответствующие технические меры

- Инженерно-технические мероприятия : Система эффективной вытяжной вентиляции. Поддерживать концентрацию вредных веществ в воздухе ниже стандартов воздействия на рабочем месте.

Средства индивидуальной защиты

- Гигиенические меры : Используйте в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности. Снять и вымыть загрязненную одежду перед повторным использованием. После обработки тщательно вымыть лицо, руки и все незащищенные участки кожи. Обеспечить необходимые условия для скорейшего

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

	промывания глаз и мытья тела в случае контакта или разбрызгивания опасного вещества.
Защита глаз/лица (ГОСТ 12.4.103)	: Защитные очки Защитная маска для лица
Защита рук (ГОСТ 20010)	: Рекомендуемые профилактические средства защиты кожи Перчатки Нитриловая резина бутилкаучук Время прорыва: 1–4 часа Минимальная толщина для бутилкаучука 0,7 мм для нитрилового каучука или равноценного материала 0,4 мм (обратитесь к производителю/поставщику перчаток за советом). Необходимо выбрасывать и заменять перчатки, если есть малейшие признаки разрушения или химического прорыва.
Защита кожи и тела (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103)	: Средства индивидуальной защиты: подходящие защитные перчатки, защитные очки, защитная одежда, соответствующая защитная обувь
Защита дыхательных путей (типы СИЗОД)	: Не требуется, если концентрация взвешенных в воздухе частиц не превышает допустимых пределов, указанных в документе "Информация о пределах воздействия". Если риски для органов дыхания невозможно устранить или в достаточной мере сократить с помощью технических средств коллективной защиты, мер, методов и процедур организации труда, используйте средства защиты органов дыхания, сертифицированные по стандартам 89/656/ЕЕС и (ЕU) 2016/425 либо по эквивалентным стандартам.

Контроль воздействия на окружающую среду

Общие рекомендации : Обеспечьте наличие поддона у емкостей для хранения.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах

	продукт в неразбавленном виде	продукт в рабочей концентрации
Внешний вид	: жидкость [1]	жидкость [1]
Цвет	: светло-желтый [1]	Бесцветный [1]
Запах	: без запаха [1]	не важный [1]
pH	: 12.9 - 13.2, 100 % [1]	12.02 [1]
Температура вспышки	: Не применимо. [1]	
Порог восприятия запаха	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	
Точка плавления/Точка	: Не применяется и/или не определено для смеси [1]	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

замерзания

Начальная точка кипения и интервал кипения : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Скорость испарения : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Горючесть (твердого тела, газа) : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Верхний предел взрываемости : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Нижний предел взрываемости : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Давление пара : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Относительная плотность пара : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Относительная плотность : 1.03 - 1.07 [1]

Растворимость в воде : растворимый [1]

Растворимость в других растворителях : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Коэффициент распределения (н-октанол/вода) : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Температура самовозгорания : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Термическое разложение : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Вязкость, кинематическая : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Взрывоопасные свойства : Не применяется и/или не определено для смеси [1]

Окислительные свойства : Вещество или смесь не относится к классу окислителей. [1]

9.2 Дополнительная информация

Не применяется и/или не определено для смеси [1]

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

продукт в неразбавленном виде

10.1 Реакционная способность

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [10]

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных условиях. [1]

10.3 Возможность опасных реакций

При нормальном использовании ни о каких опасных реакциях не известно. [1]

10.4 Условия, которых следует избегать

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **TOPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

Не известны. [1]

10.5 Несовместимые материалы

Кислоты [1]

Алюминий
Мягкая сталь [1]

10.6 Опасные продукты разложения

В зависимости от параметров горения продукты разложения могут содержать следующие материалы:

Оксиды углерода
Оксиды азота (NOx)
Оксиды серы
Оксиды металлов [1]

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

продукт в неразбавленном виде

Информация о вероятных путях воздействия : Вдыхание, Попадание в глаза, Контакт с кожей

Продукт

Острая оральная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Острая ингаляционная токсичность : Нет данных для данного продукта. [7]

Острая дермальная токсичность : Оценка острой токсичности : > 5,000 mg/kg [7]

Разъедание/раздражение кожи : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Респираторная или кожная сенсibilизация : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Канцерогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Воздействие на репродуктивные функции : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

мутагенность половых : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **TOPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

органов;

Тератогенность : Нет данных для данного продукта. [7,12,18,19]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при однократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при многократном воздействии) : Нет данных для данного продукта. [10]

Токсичность при аспирации : Нет данных для данного продукта. [7,13]

Компоненты

Острая оральная токсичность : 2- (2-бутоксизтокси) этанол LD50 Крыса: 3,306 mg/kg

линейный-АлкилC10-13-бензолсульфонат натрия LD50 Крыса: 1,080 mg/kg

метасиликат натрия LD50 Крыса: 500 mg/kg

[7]

Компоненты

Острая дермальная токсичность : 2- (2-бутоксизтокси) этанол LD50 Кролик: 2,764 mg/kg

[7]

Потенциальные эффекты воздействия на здоровье

продукт в неразбавленном виде

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия [7,13]

Кожа : Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]

Попадание в желудок : Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]

Вдыхание : Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]

Хроническое воздействие : При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

продукт в рабочей концентрации

Глаза : При попадании в глаза вызывает необратимые последствия [7,13]

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

Кожа	: Вызывает сильные ожоги кожи. [7,13]
Попадание в желудок	: Вызывает ожоги пищеварительного тракта. [7,13]
Вдыхание	: Может вызывать раздражение носа, горла и легких. [7,13]
Хроническое воздействие	: При нормальном использовании ущерб здоровью не известен или не ожидается. [7,13]

Данные о воздействии на человека

продукт в неразбавленном виде

Попадание в глаза	: Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Контакт с кожей	: Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Попадание в желудок	: Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]
Вдыхание	: Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13]

продукт в рабочей концентрации

Попадание в глаза	: Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Контакт с кожей	: Покраснение, Боль, Коррозия [7,13]
Попадание в желудок	: Коррозия, Боль в брюшной области [7,13]
Вдыхание	: Раздражение дыхательных путей, Кашель [7,13]

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

продукт в неразбавленном виде

12.1 Экоотоксичность

Воздействие на окружающую среду	: Вредно для водных организмов [7]
---------------------------------	------------------------------------

Продукт

Токсичность по отношению к рыбам	: не имеются данные [7,13]
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным.	: не имеются данные [7,13]
Токсичность по отношению к морским водорослям	: не имеются данные [7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к рыбам	: 2- (2-бutoксиэтокси) этанол96 h LC50 Рыба: 1,300 mg/l линейный-АлкилC10-13-бензолсульфонат натрия96 h LC50 Lepomis macrochirus (Луна - рыба): 1.67 mg/l
----------------------------------	---

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

метасиликат натрия 96 h LC50 Рыба: 210 mg/l

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным. : линейный-АлкилC10-13-бензолсульфонат натрия 48 h LC50 *Daphnia magna* (дафния): 2.4 mg/l

Гидроксид натрия 48 h EC50: 40 mg/l

[7,13]

Компоненты

Токсичность по отношению к морским водорослям : линейный-АлкилC10-13-бензолсульфонат натрия 96 h EC50 *Pseudokirchneriella subcapitata* (зеленые водоросли): 29 mg/l

[7,13]

12.2 Стойкость и разлагаемость

Продукт

не имеются данные

Компоненты

Биоразлагаемость : 2- (2-бутоксизтокси) этанол Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

линейный-АлкилC10-13-бензолсульфонат натрия Результат: Является быстро разлагающимся. [13]

метасиликат натрия Результат: Не применимо - неорганический [13]

Гидроксид натрия Результат: Не применимо - неорганический [13]

12.3 Потенциал биоаккумуляции

не имеются данные [13]

12.4 Подвижность в почве

не имеются данные [13]

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB

не имеются данные

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

не имеются данные [7]

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

вредных отходов. Нормы и правила по утилизации отходов должны устанавливаться потребителем, желательно при взаимном согласии со стороны управления по уничтожению промышленных отходов.

13.1 Методы утилизации отходов

продукт в неразбавленном виде

Продукт : Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные каналы, водотоки или почву. Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

Руководство по выбору кода отходов : Органические отходы, содержащие опасные вещества. Если этот продукт используется в каких-либо дальнейших процессах, конечный потребитель должен пересмотреть и назначить наиболее подходящий код в соответствии с Европейским классификатором отходов. Это ответственность производителя отходов определить токсичность и физические свойства полученного материала, чтобы определить надлежащие методы идентификации и утилизации отходов в соответствии с действующими европейскими (Директива ЕС 2008/98/ЕС) и местными правилами. [23]

продукт в рабочей концентрации

Продукт : Если возможно, то вторичная переработка предпочтительнее вывозу на свалку или уничтожению в мусоросжигательных печах. Если вторичная переработка невозможна, продукт подлежит утилизации в соответствии с действующими предписаниями местных властей. Утилизировать отходы на испытанных и официально утвержденных установках по утилизации отходов. [23]

Загрязненная упаковка : Удалить в качестве неиспользованного продукта. Пустые контейнеры должны быть доставлены на официальные пункты переработки отходов для утилизации или окончательного удаления.
Не использовать повторно пустые контейнеры. Утилизацию производить в соответствии с местными, региональными и федеральными законами. [23]

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

продукт в неразбавленном виде

Грузоотправитель / поставщик / отправитель несет ответственность за то что упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют выбранному виду транспорта.

Сухопутный транспорт (ADR/ADN/RID)

14.1 Номер ООН : 3266 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. [24]
(silicic acid, sodium salt, Гидроксид натрия)
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки : III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды : Нет
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : Нет

Воздушный транспорт (IATA)

14.1 Номер ООН : 3266 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s. [24]
(silicic acid, sodium salt, sodium hydroxide)
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки : III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды : No
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : None

Морской транспорт (IMDG/IMO)

14.1 Номер ООН : 3266 [24]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование ООН : CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. [24]
(silicic acid, sodium salt, sodium hydroxide)
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке : 8 [16,25]
14.4 Группа упаковки : III [24]
14.5 Опасности для окружающей среды : No
14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя : None

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ : Not applicable.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Отечественный регламент

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Процедура, используемая для определения классификации в соответствии с **Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химикатов (GHS)**

Классификация	Подтверждение
Коррозионное воздействие на металлы 1, H290	На основе характеристик продукта или оценки
Разъедание кожи 1, H314	На основе характеристик продукта или оценки
Серьезное поражение глаз 1, H318	На основе характеристик продукта или оценки
Острая (краткосрочная) опасность в водной среде 3, H402	Метод вычисления

Полный текст формулировок по охране здоровья

H290 Может вызывать коррозию металлов.
H302 Вредно при проглатывании.
H303 Может причинить вред при проглатывании

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

H313	Может причинить вред при попадании на кожу.
H314	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение
H316	При попадании на кожу вызывает слабое раздражение
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение
H335	Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
H401	Токсично для водных организмов
H402	Вредно для водных организмов
H412	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст других сокращений

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErC_x - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытываемой популяции; LD50 - Летальная доза для 50% испытываемой популяции (средняя летальная доза); MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения моря с судов; n.o.s. - Не указано иначе; NO(A)EC - Концентрация с отсутствием (негативного) воздействия; NO(A)EL - Уровень с отсутствием (негативного) воздействия; NOELR - Степень нагрузки без наблюдаемого воздействия; NZIoC - Перечень химических веществ Новой Зеландии; OECD - Организация экономического сотрудничества и развития; OPPTS - Бюро химической безопасности и борьбы с загрязнением среды; PBT - Стойкое биоаккумулятивное и токсичное вещество; PICCS - Филиппинский перечень химикатов и химических веществ; (Q)SAR - (Количественная) связь структуры и активности; REACH - Распоряжение (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических веществ; RID - Распоряжение о международных перевозках опасных грузов по железным дорогам; SADT - Температура самоускоряющегося разложения; SDS - Паспорт безопасности; SVHC - особо опасное вещество; TCSI - Перечень химических веществ Тайваня; TRGS - Техническое правило для опасных веществ; TSCA - Закон о контроле токсичных веществ (США); UN - ООН; vPvB - Очень стойкое и очень биоаккумулятивное

Подготовлено

: Regulatory Affairs

Версия Дата Ревизии: **ТОPAZ LD2**
6.0 20.05.2021

Дата последнего выпуска:
25.11.2020
Дата первого выпуска:
25.02.2016

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. TOPAZ LD2
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>
8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.
9. Информация о составе продукции
10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>
11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».
12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.
13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.
14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.
16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).
17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».
18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».
19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.
20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест 2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Версия 6.0 Дата Ревизии: 20.05.2021 **ТОPAZ LD2**

Дата последнего выпуска: 25.11.2020
Дата первого выпуска: 25.02.2016

23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants
- Числа представлены в MSDS в следующем формате: 1,000,000 = 1 миллион и 1,000 = 1 тысяча, соответственно 0.1 = 1 десятая и 0.001 = 1 тысячная

ПЕРЕСМОТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Значительные изменения регуляторной информации или информации здравоохранения для данной редакции указаны на левом поле MSDS.

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.